

A Linguagem da Lógica Proposicional

As fórmulas bem formadas da lógica proposicional podem ser definidas da seguinte maneira:

Os símbolos da Lógica proposicional:

Conectivos sentenciais:	$\sim$	(não)
	$\&$	(e)
	$ $	(ou)
	$\rightarrow$	(se .. então)
	$\leftrightarrow$	(se e somente se)
Parênteses:	$($	(abre parênteses)
	$)$	(fecha parênteses)
Símbolos de sentença:	$a, a_1, a_2, \dots$	

Uma fórmula bem formada é uma concatenação de símbolos obtida pela repetição finita da aplicação das seguintes regras:

Se a e β são fórmulas bem formadas, então

$(\sim a),$

$(a \& \beta),$

$(a | \beta),$

$(a \rightarrow \beta)$ e

$(a \leftrightarrow \beta)$ são fórmulas bem formadas.

Um símbolo de sentença é uma fórmula bem formada.

São exemplos de fórmulas bem formadas:

a

$(\sim a)$

$((\sim a) \leftrightarrow a_1)$

Os seguintes exemplos não são fórmulas bem formadas:

(a)

$\sim a$

$((a \leftrightarrow a) \& (\sim b))$

Fazer um analisador sintático para verificar se uma dada expressão é fórmula bem formada, segundo a definição acima.